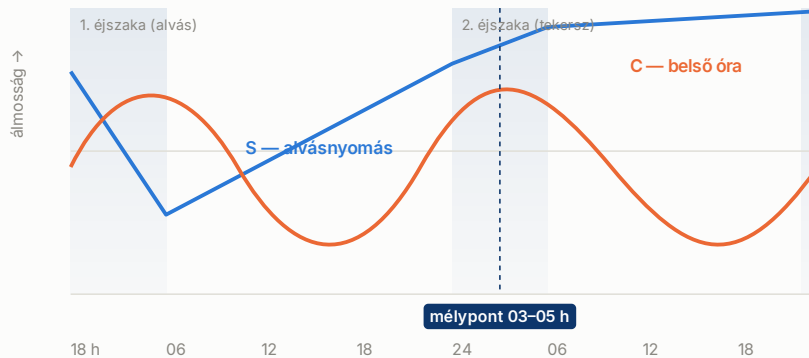




# Két erő dönti el, mikor alszol el a nyeregben: az alvásnyomás és a belső óra

A fáradtság nem egyenletesen nő. Az ébren töltött órákkal halmozódó alvásnyomás és a napszakhoz kötött cirkadián ritmus összege adja az álomosságot — és a kettő hajnali 3 és 5 között találkozik.



1. ábra · A két-folyamat modell sémája 48 órán át egy átalvott és egy áttekert éjszakával. Sematikus rajz, nem mért görbe. Forrás: Borbély-modell

## HOGYAN MŰKÖDIK

**S – alvásnyomás.** Minden ébren töltött órával nő, alvással ürül. Ha áttekersz egy éjszakát, a második nap eleve magasabb szintről indulsz.

**C – belső óra.** Napszakhoz kötött hullám, függetlenül attól, mennyit aludtál. Mélypontja hajnali 3–5 óra között; a testhőmérséklet, a reakcióidő és az éberség itt a legrosszabb.

**Az összeg számít.** A második éjszakán a magas S és a C-mélypont összeadódik: ez a mikroalvások, a hallucinációk és a rossz döntések ablaka.

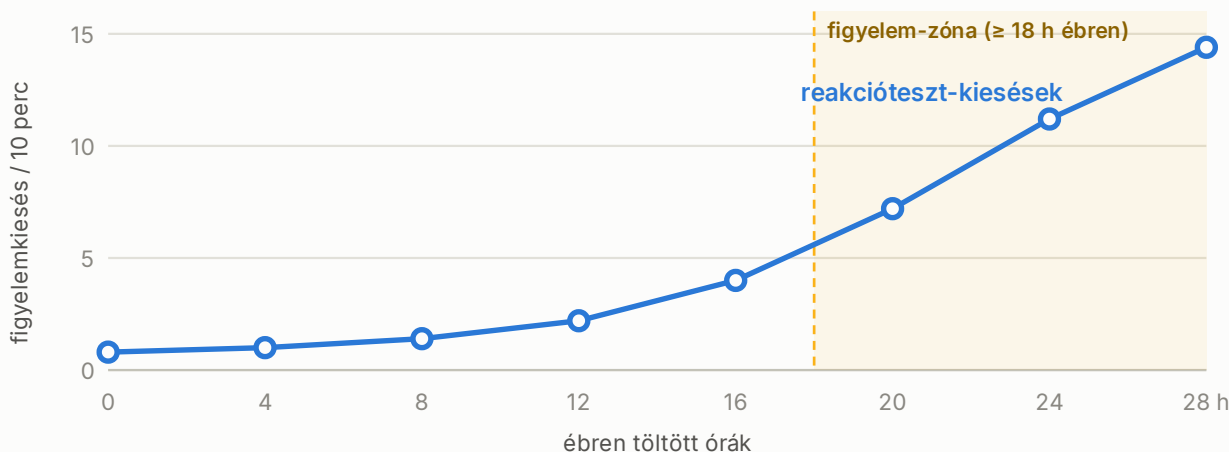


## MIT JELENT NEKED

**Tervezd** a napi rövid alvást a C-mélypont köré (kb. 02:30–05:00), nem oda, ahol „épp elfáradsz”: ugyanaz a 90 perc itt a legtöbbet ér. **Mérd** a saját mélypontodat: két-három éjszakai edzésen jegyezd fel, mikor a legrosszabb — a görbe fázisa egyénenként  $\pm 2$  órát eltolódhat. [egyéni](#)



# Az éberség nem lassan kopik, hanem lépcsőben omlik: a figyelemkiesések az ébren töltött 18. óra után szaporodnak



2. ábra · Figyelemkiesések ( $\geq 500$  ms reakcióidő) száma egy 10 perces éberségi teszten az ébren töltött idő függvényében.

Illusztratív görbe a formátum bemutatására — a kutatási fázisban a forrás mért adatsora kerül ide. Tervezett forrás: Dawson & Reid 1997, Nature

## 17–19 óra ébren

ennyi után a reakcióidő és a figyelem romlása a 0,5 ‰-es véralkoholszinttel mérhető össze — a legtöbb országban ez a vezetési határ.

Ez a szám gyakran idézett és a mintában tájékoztató jellegű; a végleges modulban a konkrét tanulmány és a konfidencia-tartomány szerepel.

### MIT JELENT NEKED

Kerüld, hogy a 18. ébren töltött óra forgalmas útra vagy hosszú lejtőre essen; a rajtidő ismeretében ez előre kiszámolható.

Állítsd be az első tervezett alvást legkésőbb 20–22 óra ébrenlét után [példa](#) — hogy neked hol a küszöb, azt a 16. modul alvásmegvonásos próbatekerése mutatja meg. [egyéni](#)

### HÁROM SZÁM, AMIT A VÉGLEGES OLDAL A FORRÁSBÓL HOZ [PÉLDA](#)

## $\approx 2\times$

ennyivel több figyelemkiesés a 2. áttekert éjszaka hajnalán az elsőhöz képest

## 20 perc

rövid alvás után mérhetően javul az éberség; a hatás 2–3 órán át tart

## 03–05 h

a cirkadián mélypont — itt a legnagyobb a mikroalvás kockázata, alvástól függetlenül



# Út menti szunyókálás: hat lépés, hogy 20 perc alvásból 3 óra tiszta fej legyen

A rövid alvás akkor hoz a legtöbbet, ha a jelekre indul, nem a kimerülésre, és ha az ébredés utáni tehetetlenséget is betervezed. A jelölések mutatják, mi általános szabály, mi példaérték és mi az, amit magadon kell bemérned.

## 01 Állj meg a második jelre

Az első mikroalvás-jel (fejbiccentés, kihagyott kanyar, „hogy kerültem ide?”) után a következő biztonságos helyen megállsz — nem a harmadikra. Mikroalvás = azonnali stop.



biztonsági

## 02 Koffein a lefekvés előtt, nem utána

100–200 mg (egy erős kávé vagy gél) közvetlenül alvás előtt: mire felébredsz, hatni kezd. Érzékeny gyomornál vagy este 22 után hagyd ki, ha a főalvást is tervezed.



## 03 Időzítő 15–25 percre

A rövid alvás nem éri el a mélyalvást, ezért könnyebb belőle felébredni. 30 perc fölött nő az alvási tehetetlenség kockázata. A saját optimumod a próbatekeréseken derül ki.



## 04 Fekvő helyzet, meleg, sötét

Buszmegálló, templomelőtér, benzinkút mosdója. Sapka, minden réteg fel, biciklit magadhoz kötve. Fény és hideg ellen szemmaszk és mentőfólia.



## 05 Ébredés után 5 perc gyaloglás

Ne ülj azonnal nyeregbe: az alvási tehetetlenség 5–15 percig rontja a reakcióidőt. Egyél, igyál, nézd meg az útvonalat — csak utána indulj.



## 06 Két szunyókálás után főalvás

Ha ugyanazon az éjszakán másodszor is kell, a harmadik jelnél már 90 perces alvás jön (egy teljes ciklus) — a rövid alvás nem pótolja a hiányt, csak áthidal.



figyelem

### DÖNTÉSI FA

| Jel                             | Teendő                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ásítás, nehéz szemhéj           | Koffein, hideg víz, 10 perc állva — még nincs stop |
| Kihagyott kanyar, „hol vagyok?” | Következő biztonságos hely: 20 perc                |
| Fejbiccentés, hallucináció      | Azonnali stop, 20–90 perc                          |

### MIT JELENT NEKED

Mérd be a 16. modul protokolljával, hogy 15, 20 vagy 25 perc után vagy-e a legtisztább — ezt a számot viszed a versenytervbe. Írd a Garminra emlékeztetőnek a jeleket: a fáradt agy nem ismeri fel őket magától.

**Ékezet- és számpróba:** Öt hűtőházból kértünk színhúst — árvíztűrő tükörfúrógép. 1 234,5 km · 03:47 · 2 340 m · 145 W · 6,8 W/kg · 0123456789 · ŐŰ őű ÁÉÍÓÖÜÜ áéíóöüü